

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Носимое устройство для поддержания правильной осанки с поэтапной реализацией пассивного мониторинга и активной механической коррекции

Ментор: Алтынов Алексей Владимирович

Команда:

1. Стефанович Ярослав Андреевич (Б04-508) — [@alukasy](#)
2. Пыханов Иван (Б04-507) — [@pihakolco](#)

1 Цель проекта

Разработка прототипа носимого устройства в форм-факторе плечевого ремня-«восьмёрки» для формирования привычки поддержания правильной осанки при длительной сидячей работе.

Проект предполагает поэтапную модульную реализацию:

- **Этап I (базовый):** создание системы непрерывного мониторинга положения грудного отдела позвоночника с вибротактильным напоминанием при продолжительном нахождении в сутулом положении;
- **Этап II (расширенный):** интеграция компактного электромеханического модуля активной обратной связи, обеспечивающего регулируемое физическое натяжение строп при игнорировании вибросигналов.

Разделение на этапы позволяет отладить работу сенсорной части и алгоритмов фильтрации движения до усложнения конструкции механическими узлами.

2 Описание функционала и требования

Основной блок размещается в межлопаточной зоне. Микроконтроллер считывает показания инерциального датчика (IMU), фильтрует естественные движения пользователя и сопоставляет текущее положение спины с предварительно откалиброванным нейтральным состоянием. По протоколу *Bluetooth Low Energy (BLE)* данные передаются в мобильное приложение для калибровки и анализа динамики осанки.

Таблица 1: Ориентировочные технические требования к прототипу

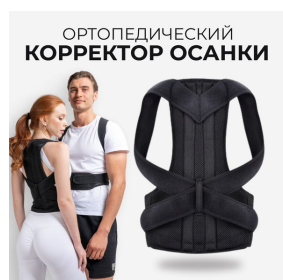
Параметр	Требование / Диапазон	Этап
Масса электронного блока	не более 130–150 г (Этап I) / до 250 г (Этап II)	I, II
Габариты нательного корпуса	в пределах 90 × 70 × 45 мм	I, II
Регулировка обхвата	диапазон регулировки строп 60–115 см	I, II
Время автономной работы	8–14 часов активного мониторинга	I, II
Интерфейс зарядки	USB Type-C (5 В, ток заряда до 0.5 А)	I, II
Дальность BLE соединения	стабильный приём в радиусе 3–5 м	I, II
Тяговое усилие привода (Этап II)	безопасное, ограничено диапазоном 15–35 Н	II

3 Анализ существующих аналогов

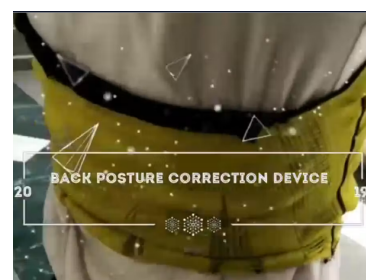
1. **Upright GO 2:** миниатюрный датчик-стикер. Эффективен программно, но ограничивается только вибросигналом, требует регулярной замены расходных клейких наклеек и не оказывает механического действия.
2. **Классические ортопедические корсеты:** пассивное стягивание плеч эластичными стропами. Не требуют питания, однако при регулярном ношении вызывают ослабление тонуса собственных мышц спины.
3. **DIY-системы (Arduino/ESP + IMU):** открытые любительские прототипы. Как правило, громоздки, лишены алгоритмов компенсации динамических помех и не имеют сервоприводных механизмов коррекции.



(a) Upright GO 2



(b) Пассивный корсет



(c) DIY-прототип

Рис. 1: Существующие решения и аналоги устройства

Таблица 2: Сравнительная матрица решений

Критерий	Upright GO 2	Корсет	DIY-проекты	Наш проект
Электронный мониторинг	Да	Нет	Да	Да
Активная физ. коррекция	Нет	Пассивная	Нет	Да (Этап II)
Мобильное приложение	Да	Нет	Редко	Да
Кастомизация порогов	Да	Нет	Да	Да
Профилактика атрофии мышц	Да	Нет	Да	Да

4 Задачи проекта

Этап I: Система мониторинга и виброотклика

1. Подбор и макетирование элементной базы (MCU с BLE, IMU-сенсор, вибромотор, Li-Pol аккумулятор и контроллер заряда).
2. Разработка CAD-модели базового корпуса и пошив экспериментального ремня с регулировочной фурнитурой.
3. Разработка встроенного ПО: опрос датчиков, фильтрация данных (комплементарный фильтр / фильтр ориентации), автомат состояний детекции осанки.
4. Разработка мобильного приложения для первичной калибровки нуля, настройки чувствительности и вывода статистики.
5. Экспериментальная проверка и калибровка порогов срабатывания на пользователях в реальных условиях сидячей работы.

Этап II: Модуль активной механической коррекции

6. Проектирование компактного исполнительного механизма (мотор-редуктор с самотормозящей передачей, катушка натяжения).
7. Разработка и печать силового корпуса с учетом механических нагрузок.
8. Разработка силовой схемы управления приводом с контролем потребляемого тока для безопасной отсечки натяжения.
9. Модернизация прошивки: двухконтурная логика оповещения (вибросигнал → дозированная подтяжка → отключение питания обмоток в удержании).
10. Лабораторные тесты надежности механизма и оценка пользовательского комфорта при длительном тестировании.

5 Элементная база

Таблица 3: Предварительный состав аппаратной платформы

Узел	Функциональное назначение	Этап
Микроконтроллер	Обработка данных с сенсоров, BLE-стек (семейство ESP32 / nRF)	I, II
Датчик положения	6-осевой IMU (акселерометр + гироскоп)	I, II
Тактильный отклик	Вибромотор (LRA / ERM)	I, II
Подсистема питания	Li-Pol аккумулятор с платой заряда и защитой по USB-C	I, II
Электромеханика	Микропривод с редуктором и драйвером управления	II
Контроль усилия	Аппаратная защита по току драйвера / тензодатчик стропы	II
Конструктив	Корпус (FDM/SLA печать), стропы, пряжки	I, II

6 Концептуальный вид устройства

На этапе проектирования сформирован целевой облик нательного модуля в форм-факторе плечевой «восьмёрки» с компактным межлопаточным блоком и облегчёнными регулировочными стропами (рис. 2).



(а) Вид сзади (межлопаточный блок)



(б) Вид сбоку (посадка плечевой петли)

Рис. 2: Концептуальный вид проектируемого прототипа